

核心精讲·损伤的修复

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解记忆思维导图

一、再生

1.生理状态或组织受损后通过同种细胞增生实现自我更新或恢复组织结构和功能，包括：

- ①生理性再生：主要是细胞的自我更新，如红细胞约 120 天更新一次
- ②病理性再生：主要是恢复组织结构和功能，若能完全恢复则为完全性再生、否则为不完全性再生

2.再生潜能

- ①**不稳定/持续分裂细胞（三皮+造血）**：皮肤表皮细胞、黏膜被覆上皮细胞（呼吸道/消化道/生殖道）、间皮细胞（腹膜/胸膜/心包膜）、淋巴造血细胞
- ②**稳定/静止细胞**：腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺）、血管内皮细胞、平滑肌细胞、纤维细胞、神经胶质细胞、骨细胞、软骨细胞
- ③**永久/恒定细胞**：神经元/神经细胞、心肌细胞、骨骼肌细胞永恒的原形股

注意：

黏膜被覆上皮细胞 是 不稳定细胞（道）	腺体细胞（肝/胰/肾小管/汗腺） 是 稳定细胞（肝道、肾小道？？？）
淋巴造血细胞是 不稳定细胞	血管内皮细胞是 稳定细胞
心肌细胞、骨骼肌细胞是 永久细胞	平滑肌细胞是 稳定细胞
神经细胞（神经元）是 永久细胞	神经 胶质 细胞是 稳定细胞
稳定细胞中再生能力强的如： ①肝细胞（肝细胞点状坏死能 完全再生修复 ） ②神经胶质细胞（乙脑的星形胶质细胞增生及胶质纤维瘢痕、小胶质细胞增生及结节形成） ③骨细胞（ 骨折愈合能完全修复 ）	稳定细胞中软骨细胞的再生能力弱 （慢支炎时软骨细胞被破坏后一般发生骨化或纤维性修复） ttsx

注意：上述提到的神经细胞包括中枢的神经细胞和周围的神经细胞（神经节细胞），但没有包括神经纤维。周围神经系统的**神经纤维**若发生损伤，只要所属神经元（胞体）存活即可**再生修复**。若断离的两端相隔太远（**异地恋**）、或两端之间有瘢痕等其它组织阻隔（**小**

三)、或因截肢失去远端（分手），则再生的神经纤维不能到达远端，便与增生的结缔组织混杂在一起卷曲成团，形成**创伤性神经纤维瘤**

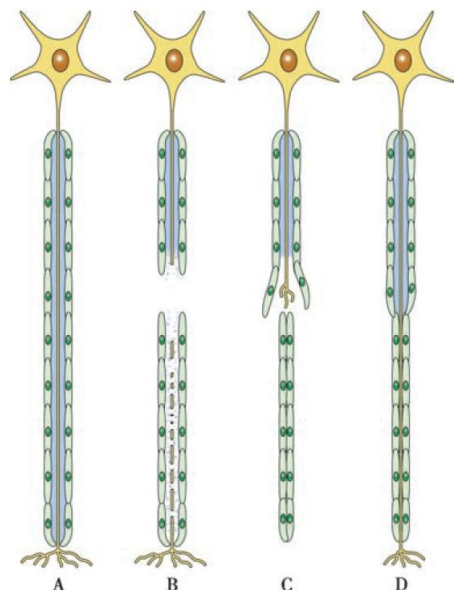
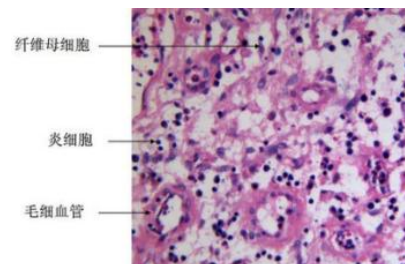


图 2-4 神经纤维再生模式图

A. 正常神经纤维; B. 神经纤维断离, 远端及近端的一部分髓鞘及轴突崩解; C. 施万细胞增生, 轴突生长; D. 神经轴突达末端, 多余部分消失。

二、纤维性修复（纤维化）

1. 见于组织坏死严重、持续时间长（**慢性**炎症等）



2. 肉芽组织

（1）肉芽组织是增生旺盛的新生幼稚结缔组织，一般在组织损伤 2-3 天后开始形成

（2）肉芽组织**无神经**、易出血、水分丰富



（3）结构**新成员**

- ①**大量新生毛细血管（内皮细胞）**：毛细血管**袢状弯曲**→肉芽组织呈鲜红色细颗粒状
- ②**大量成纤维细胞/纤维母细胞（特征）**：有收缩功能为**肌成纤维细胞（促进伤口收缩）**
- ③**数量不等的炎细胞**，以**巨噬细胞为主**、它能分泌**生长因子**→毛细血管和成纤维细胞进一步增生

注意：静止状态的纤维细胞在组织受损时可逆向转化为纤维母细胞/成纤维细胞，**成纤维细胞产生胶原纤维、进行纤维性修复（反方向的钟）**

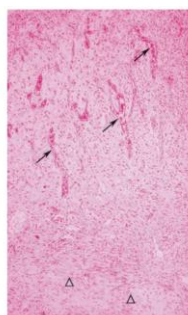
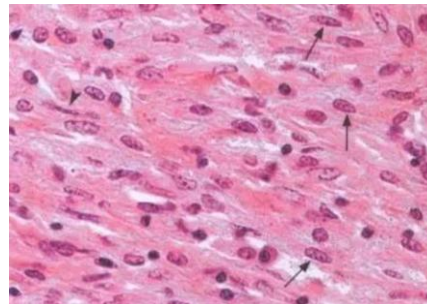
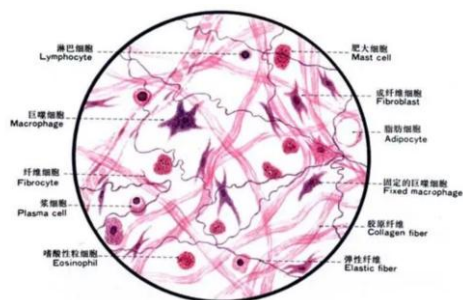


图 2-5 肉芽组织镜下结构(低倍)
显微镜下所示肉芽组织结构,可见多量新生的毛细血管(↑),而组织深部毛细血管数量减少,可见大量成纤维细胞及胶原纤维(△)。

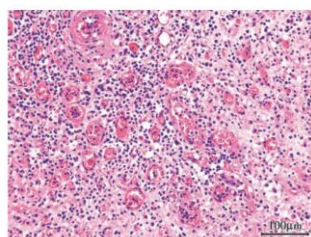


图 2-6 新生毛细血管和炎症细胞
显微镜所示肉芽组织局部结构,可见大量新生毛细血管,毛细血管间可见成纤维细胞及炎症细胞浸润。

(4) 肉芽组织的功能

- ① **修复**以填补组织缺损
- ② **抗感染**保护创面
- ③ **机化或包裹**坏死组织、血栓、炎性渗出物、异物

(5) 肉芽组织的结局：发生**玻璃样变性→瘢痕组织**（新肉芽变老瘢痕），其**胶原纤维等细胞外基质增多**，而**其余成分如毛细血管、成纤维细胞、炎细胞、水分减少**

(6) 瘢痕组织呈收缩状态、缺乏弹性，可增加创口的抗拉力和坚固性。但不利影响有：

- ① 瘢痕**收缩**（如消化性溃疡的幽门梗阻）
- ② 瘢痕**粘连**（如绒毛心渗出的大量纤维素若不能被溶解吸收→缩窄性心包炎）
- ③ 广泛增生时致器官**硬化**（如肝硬化）
- ④ **瘢痕疙瘩/蟹足肿**：瘢痕组织增生过度突出皮肤表面向周围不规则扩延，与**肥大细胞**有关

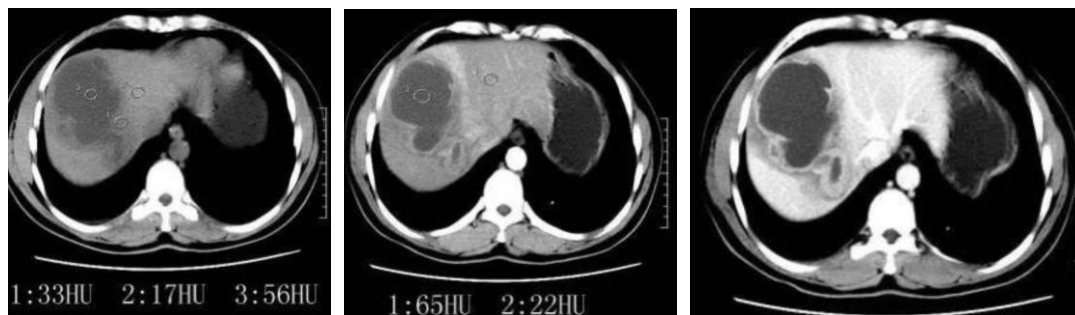
注意：

①经典干扰：肉芽组织 VS 肉芽肿

②肉芽组织中的某些成纤维细胞具有平滑肌细胞的收缩功能（称为肌成纤维细胞），可促进伤口收缩；而动脉粥样硬化中的某些平滑肌细胞有成纤维细胞产生胶原纤维的功能，可使脂纹纤维化形成纤维斑块/纤维帽（两个不务正业的细胞）

③肉芽组织中的炎细胞以巨噬细胞为主，但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜酸性粒细胞为主

串：肝脓肿 CT 见囊性低密度灶（液体密度），增强后明显边缘强化（脓肿壁为肉芽组织）



三、创伤愈合

1.骨折愈合

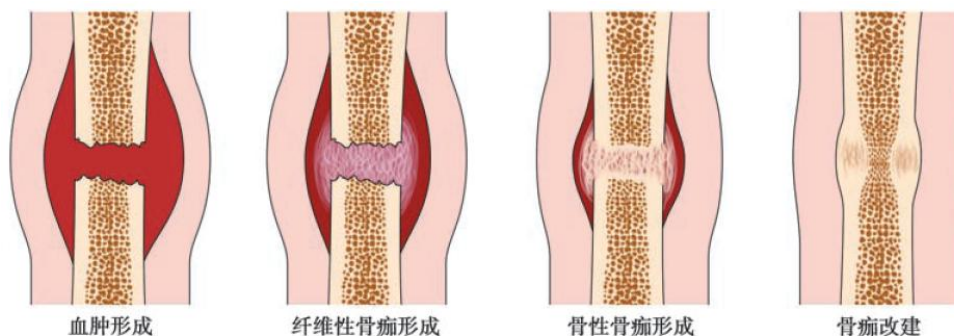


图 2-10 骨折愈合过程模式图

ttsx	肉芽组织	骨小梁
血肿形成	×	×
纤维性骨痂（暂时性骨痂）	√	×
骨性骨痂	√（转分化出成骨细胞）	√（排列紊乱的编织骨）
骨痂改建或再塑	×	√（板层骨）

2. 皮肤创伤愈合

	一期愈合好	二期愈合差
条件	组织缺损少、创缘整齐、无感染	
坏死组织	少	多
炎症反应	轻	重
表皮再生	伤后 1-2 天再生的表皮覆盖伤口	坏死组织清除及感染控制后开始
肉芽组织	伤后 2-3 天从伤口边缘开始长入	伤口边缘或底部长入大量肉芽组织
瘢痕组织	少、规则、呈线状	大、不规则
伤口收缩	不明显	明显
愈合时间		时间长

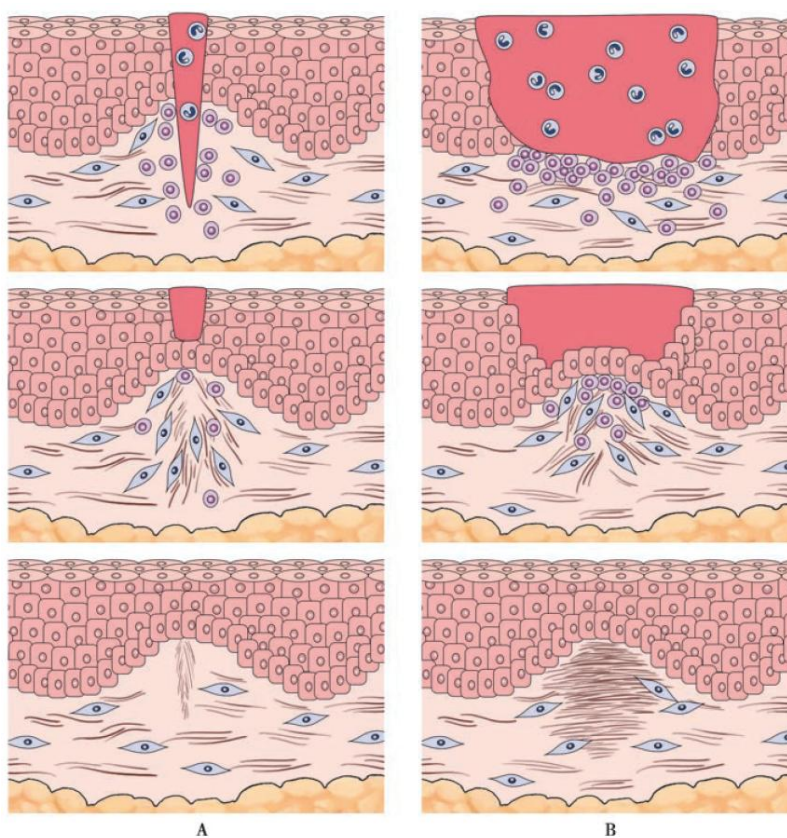


图 2-9 皮肤创伤愈合模式图

A. 创伤一期愈合模式图; B. 创伤二期愈合模式图。

3. 影响愈合的因素举例

①血供：提供营养利于愈合

②若缺乏含**硫**氨基酸、Vit**C**、**锌**→影响**细胞外基质**（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合**强度**（刘慈欣）

4.常考的完全修复的例子

- ①肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死
- ②急性糜烂性胃炎
- ③Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
- ④骨折、肌腱断裂经功能恢复后

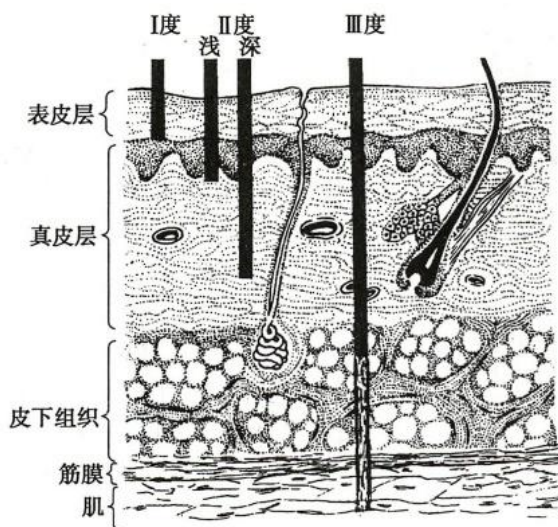


图 13-3 热烧伤深度分度示意图

真题解析·损伤的修复

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

2013N45 A 在伤口愈合时，对增加伤口愈合强度起主要作用的是

- A.成纤维细胞
- B.毛细血管
- C.细胞外基质
- D.良好的血供

2014N41 A 男性，16岁。左手烫伤、红肿，少数水泡，无感染。治疗后痊愈，局部皮肤组织的病理变化是

- A.正常皮肤
- B.皮肤附属器破坏
- C.毛细血管增生
- D.纤维瘢痕形成

2015N41 A 男性，25岁。患急性糜烂性胃炎，经治疗痊愈后，原胃黏膜糜烂处表现为

- A.正常胃黏膜
- B.幽门腺化生
- C.肠上皮化生
- D.表面腺体增厚

2016N44 A 下列选项中，能完全修复的创伤是

- A.闭合性骨折
- B.一期愈合的手术切口
- C.二期愈合的手术切口
- D.三度烧伤的创面

2016N163 X 发生机化时组织中出现的特征性细胞有

- A.类上皮细胞
- B.内皮细胞
- C.成纤维细胞
- D.多核巨细胞

2019N153 X 以下关于肉芽组织的叙述中，正确的有

- A.是不完全修复的必经之路
- B.老化时血管和胶原纤维明显增加
- C.含有毛细血管和成纤维细胞
- D.有数量不等的炎症细胞

2022N34 A 组织损伤时完成纤维性修复的最重要细胞是

- A.纤维细胞
- B.血管内皮细胞
- C.成纤维细胞
- D.巨噬细胞

2025N150 X 属于永久性细胞的有

- A.神经元
- B.心肌细胞
- C.成骨细胞
- D.平滑肌细胞

思维导图·损伤的修复

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜

天天师兄